

2020 级高等数学 I (2) 期末考试 (A 卷) 参考答案

本题 得分	
----------	--

一、填空题 (1~4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分)

1. 设 $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 则 $f''_{xy}(0, 0) =$ _____.

解: $f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0$

当 $y \neq 0$ 时,

$$f'_x(0, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(0, y)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x(x^2 + y^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} = -y$$

(注: 这一步也可以先求出 $f'_x(x, y)$ 的一般形式, 再将 $(0, y)$ 代入得到 $f'_x(0, y) = -y$)

$$f''_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f'_x(0, y) - f'_x(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y - 0}{y} = -1$$

2. 设 $P(x_0, y_0)$ 是圆 $C: x^2 + y^2 = 1$ 上的一点, n 为 C 在 P 点处的外法线向量,

函数 $u = x + y$ 在 P 点处沿方向 n 的方向导数为 _____.

解: $\frac{\partial f}{\partial n} = \nabla f \cdot n = (1, 1) \cdot (x_0, y_0) = x_0 + y_0$

3. 设 C 是圆周 $x^2 + y^2 = 2x$, 则第一类曲线积分 $\int_C (x^2 + y^2 + y) ds =$ _____.

解: 根据质心的定义 $\int_C x ds = \bar{x} \cdot \int_C ds = 2\pi \bar{x} = 2\pi$.

$$\int_C y ds = \bar{y} \int_C ds = 0, \quad \int_C (x^2 + y^2 + y) ds = \int_C (2x + y) ds = 2 \int_C x ds + \int_C y ds = 4\pi$$

4. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ ($-1 < x < 1$) 的麦克劳林级数展开式为 _____.

(只要写出前三项)

解: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}} = (1-x)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x + \left(\frac{-\frac{1}{2}}{2}\right)(-x)^2 + \dots = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \dots$

本题 得分	
----------	--

二、选择题(5~8 小题, 每小题 4 分, 共16 分)

5. 函数 $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极大值点为【 】

- (A) (1,0) (B) (-1,0) (C) (0,0) (D) (1,1)

$$\text{解: } f_x = e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} - x^2 e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = (1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, f_y = -xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

于是驻点为(1,0)和(-1,0)

$$f_x = e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} - x^2 e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = (1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, f_y = -xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

$$\Rightarrow f_{xx} = -2xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}} - x(1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = (x^3-3x)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

$$f_{xy} = -y(1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, f_{yy} = -xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}} + xy^2e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = x(y^2-1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

在点 (1,0) 处, $A = f_{xx}(1,0) = -2e^{-\frac{1}{2}} < 0$, $B = f_{xy}(1,0) = 0$, $C = f_{yy}(1,0) = -e^{-\frac{1}{2}}$,

$AC - B^2 > 0$, 在该点取得极大值。

在点 (-1,0) 处, $A = f_{xx}(-1,0) = 2e^{-\frac{1}{2}} > 0$, $B = f_{xy}(-1,0) = 0$, $C = f_{yy}(-1,0) = e^{-\frac{1}{2}}$,

$AC - B^2 > 0$ 在该点取得极小值。选 A

6. 曲面 $2xy + 4z - e^z = 3$ 在点 (1,2,0) 处的法线与直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{-2}$ 的夹角为【 】

- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) 0

解: 法线的方向向量为 $n = (F_x, F_y, F_z)|_{(1,2,0)} = (2y, 2x, 4 - e^z)|_{(1,2,0)} = (4, 2, 3)$

$$\cos \theta = \frac{n \cdot s}{|n||s|} = \frac{(4, 2, 3) \cdot (1, 1, -2)}{\sqrt{29}\sqrt{6}} = 0 \text{ 所以选 C}$$

7. 二次积分 $\int_0^2 dy \int_2^{y+2} f(x, y) dx$ 交换积分次序后得【 】

(A) $\int_0^2 dx \int_{x-2}^2 f(x, y) dy$ (B) $\int_2^4 dx \int_0^{x-2} f(x, y) dy$

(C) $\int_2^4 dx \int_2^{x-2} f(x, y) dy$ (D) $\int_2^4 dx \int_{x-2}^2 f(x, y) dy$

答案: D

8. 设数列 a_n 单调减, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ($n=1, 2, \dots$) 无界, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的

收敛域是【 】

(A) $(-1,1]$

(B) $[-1,1)$

(C) $[0,2)$

(D) $(0,2]$

解: 对于幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, 由题意可知, 当 $x=1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散 (部分和无界), 当 $x=-1$

时, 为交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$, 由条件, 此级数收敛 (Leibniz 判别法)。由 Abel 定理, 可知收

敛域为 $[-1,1)$, 从而幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛域为 $[0,2)$, 选 c

本题 得分	
----------	--

三、计算题 (9~13 小题, 每小题 8 分, 共 40 分)

9. 求过点 $(1,2,3)$ 且与两平面 $3x-y+z+6=0, x+2y-3z-7=0$ 都平行的直线的参数方程。

解: 所求直线的方向向量为

$$s = (3, -1, 1) \times (1, 2, -3) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = (1, 10, 7). \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

故所求的直线为参数方程为
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 10t \\ z = 3 + 7t \end{cases} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

10. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 - 2z = f(y^2 - 3z)$ 所确定的隐函数, 其中 f 可微, 求

$$2y \frac{\partial z}{\partial x} + 3x \frac{\partial z}{\partial y}.$$

解: 令 $F(x, y, z) = x^2 - 2z - f(y^2 - 3z)$

$$F_x = 2x, F_y = -2yf', F_z = -2 + 3f' \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} 2y \frac{\partial z}{\partial x} + 3x \frac{\partial z}{\partial y} &= 2y \left(-\frac{F_x}{F_z} \right) + 3x \left(-\frac{F_y}{F_z} \right) \\ &= 2y \cdot \frac{-2x}{-2 + 3f'} + 3x \cdot \frac{-2yf'}{-2 + 3f'} = \frac{-4xy + 6xyf'}{-2 + 3f'} = 2xy \end{aligned} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

11. 计算曲线积分 $\oint_L \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为正方形 $|x| + |y| = 1$, 取逆时针方向。

解: $P(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}, Q(x, y) = \frac{-x}{x^2 + y^2}$ 。当 $(x, y) \neq O$ 时,

$$P_y = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = Q_x \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

在正方形 L 内围绕原点作一个小圆 $l: x^2 + y^2 = r^2$, 取顺时针方向, 则 P, Q 在正方形 L 和小圆 l 所围成的区域内满足 Green 公式的条件。

$$\oint_{L+l^-} \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy = 0 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\oint_{l^-} \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} = - \int_0^{2\pi} \frac{r \sin \theta d(r \cos \theta) - r \cos \theta d(r \sin \theta)}{r^2} = \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\oint_L \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} = \oint_{L+l^-} \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} - \oint_{l^-} \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} = -2\pi \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

12. 计算对面积的曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 上 $z \geq \sqrt{3}$ 的部分。

解:

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} (x + y + z) dS \\ &= \iint_{\Sigma_{xy}} (x + y + \sqrt{4 - x^2 - y^2}) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= \iint_{\Sigma_{xy}} \sqrt{4 - x^2 - y^2} \cdot \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \quad \dots\dots\dots 4' \\ &= \iint_{\Sigma_{xy}} \sqrt{4 - x^2 - y^2} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} \right)^2 + \left(\frac{-y}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} \right)^2} dx dy \\ &= \iint_{\Sigma_{xy}} 2 dx dy = 2A(\Sigma_{xy}) = 2\pi \quad \dots\dots\dots 4' \end{aligned}$$

13. 设曲面 S 为曲线 $\begin{cases} z = e^y, \\ x = 0 \end{cases} (1 \leq y \leq 2)$ 绕 z 轴旋转一周所成的曲面下侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_S 4xzdydz - 2zdzdx + (1 - z^2)dxdy$$

解: S 的方程为 $z = e^{\sqrt{x^2+y^2}}$ ($1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$), 补充平面

$S_1: z = e$ ($x^2 + y^2 \leq 1$), 取下侧;

$S_2: z = e^2$ ($x^2 + y^2 \leq 4$), 取上侧;2'

则

$$\begin{aligned} \oiint_{S+S_1+S_2} 4xzdydz - 2zdzdx + (1 - z^2)dxdy & \stackrel{\text{Gauss}}{=} \iiint_V 2zdV \\ & = 2 \int_e^{e^2} zdz \iint_{D_z} d\sigma = 2\pi \int_e^{e^2} z \ln^2 z dz = \frac{5\pi}{2} e^4 - \frac{\pi}{2} e^2 \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 2'$$

而

$$\begin{aligned} & \iint_{S_1} 4xzdydz - 2zdzdx + (1 - z^2)dxdy \\ & = \iint_{S_1} (1 - e^2)dxdy = - \iint_{(S_1)_{xy}} (1 - e^2)dxdy = \pi(e^2 - 1) \quad \dots\dots\dots 2' \\ & \iint_{S_2} 4xzdydz - 2zdzdx + (1 - z^2)dxdy \\ & = \iint_{S_2} (1 - e^4)dxdy = \iint_{(S_2)_{xy}} (1 - e^4)dxdy = 4\pi(1 - e^4) \quad \dots\dots\dots 1' \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} I & = \iint_S 4xzdydz - 2zdzdx + (1 - z^2)dxdy \\ & = \oiint_{S+S_1+S_2} - \iint_{S_1} - \iint_{S_2} = \frac{13}{2}\pi e^4 - \frac{3}{2}\pi e^2 - 3\pi \quad \dots\dots\dots 1' \end{aligned}$$

本题 得分	
----------	--

四、证明(14~15 小题, 每小题5 分, 共10 分)

14. 证明正项级数 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ 发散。

证明: $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ 与 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 具有相同的敛散性。.....2'

考虑级数 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$, 其部分和

$$S_n = \sum_{k=3}^{n+2} \frac{1}{k \ln k} = \sum_{k=3}^{n+2} \int_k^{k+1} \frac{1}{k \ln k} dx \geq \sum_{k=3}^{n+2} \int_k^{k+1} \frac{1}{x \ln x} dx = \int_3^{n+3} \frac{1}{x \ln x} dx = \ln \ln(n+3) - \ln \ln 3 \rightarrow +\infty$$

所以 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散, (亦可用积分判别法直接得到 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散的结论)

从而 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ 发散。.....3'

15. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$, 证明: 若 $\rho \in (0, +\infty)$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间为 $\left(-\frac{1}{\rho}, \frac{1}{\rho}\right)$ 。

证明: 当 $|x| < \frac{1}{\rho}$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \cdot |x| = \rho |x| < 1$ 。

因此, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛。.....2'

当 $|x| > \frac{1}{\rho}$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \cdot |x| = \rho |x| > 1$ 。

因此, 当 n 充分大时, $|a_{n+1} x^{n+1}| > |a_n x^n|$, 从而通项 $a_n x^n$ 不收敛于零, 从而级数级数

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 发散。.....2'

综上所述, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间为 $\left(-\frac{1}{\rho}, \frac{1}{\rho}\right)$ 。.....1'

本题
得分

五、解答题(16~17 小题, 每小题9分, 共18分)

16. 已知曲线 C: $\begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$, 求曲线 C 上距离 XOY 面最远和最近的点.

解: 依题意可得如下条件极值问题

$$\begin{aligned} & \max(\min) \quad z^2 \\ & s.t. \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 & \dots\dots\dots 2' \\ x + y + 3z = 5 \end{cases} \end{aligned}$$

作 Lagrange 函数 $L(x, y, z; \lambda, \mu) = z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 2z^2) + \mu(x + y + 3z - 5) \dots\dots\dots 2'$

$$\begin{aligned} & \text{其极值点必满足如下驻点方程组} \begin{cases} L_x = 2\lambda x + \mu = 0 \\ L_y = 2\lambda y + \mu = 0 \\ L_z = 2z - 4\lambda z + 3\mu = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ L_\mu = x + y + 3z - 5 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解得: $x = 1, y = 1, z = 1$ 与 $x = -5, y = -5, z = 5$. $\dots\dots\dots 3'$

因此, 曲线 C 上距离 XOY 面最远和最近的点分别为 $(-5, -5, 5)$ 和 $(1, 1, 1)$. $\dots\dots\dots 2'$

17. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (3n+1)x^n$ 的和函数.

解: 收敛域为 $(-1, 1)$, $\dots\dots\dots 2'$

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (3n+1)x^n = 3 \sum_{n=0}^{\infty} nx^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 3 \sum_{n=1}^{\infty} nx^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 3x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \dots\dots\dots 3' \\ &= 3x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' + \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 3x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= 3x \left(\frac{x}{1-x} \right)' + \frac{1}{1-x} = \frac{3x}{(1-x)^2} + \frac{1}{1-x} = \frac{1+2x}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1). \dots\dots\dots 4' \end{aligned}$$